

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

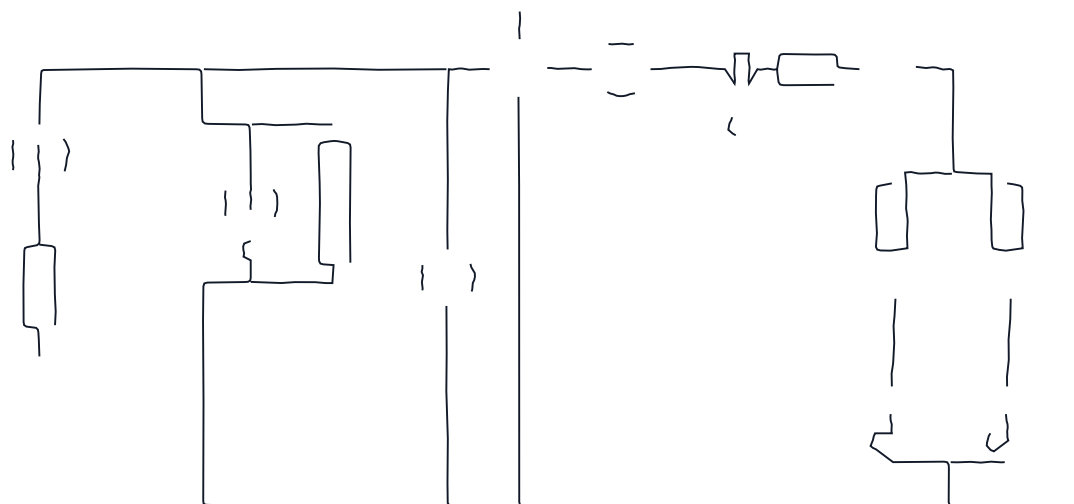


Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

ω	ρ	R	X_L	I_m	ρ	G	R	C	R	C
8	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	нФ	Ом	нФ
φ	-90	8	6	20	30	0.15	4	15	15	1
C	R	C	C	F						
мФ	Ом	нФ	мФ	Гн						
25	14	11	56	500						

Требования

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
 2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра В и ваттметра W.
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{S}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧЕТА ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА

Выполнить эквивалентное преобразование схемы и определить комплексные пара-